3. Markt und Staat

Prof. Dr. Krisztina Kis-Katos

Lehrstuhl für Internationale Wirtschaftspolitik

Unternehmen und Märkte
4. Dezember 2025

Vorlesungsaufbau

Vorlesungsthemen:

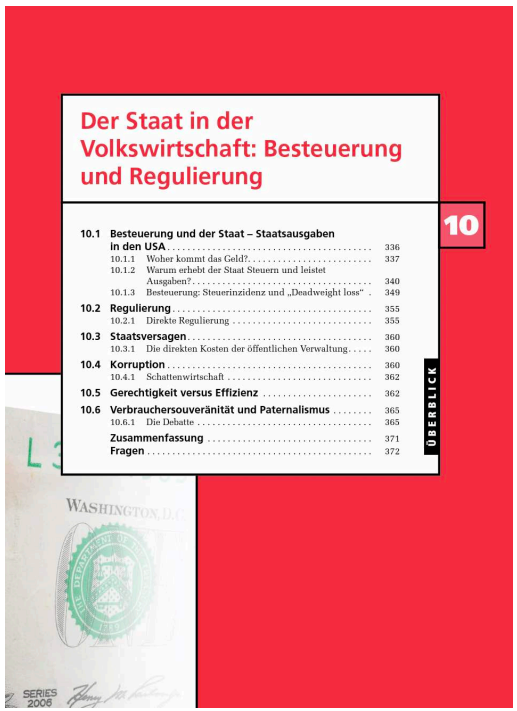
1. Was ist Ökonomik? (26.11.2025)
2. Märkte, Preise und das Marktgleichgewicht (3.12.2025)
3. Markt und Staat (4.12.2025)

Wozu brauchen wir den Staat in einer Marktwirtschaft?

1. Marktversagen
   - Wenn Märkte nicht zu wünschenswerten Ergebnissen führen, kann der Staat korrigierend eingreifen
2. Sozialpolitik
   - Der Staat korrigiert die Einkommensverteilung

Materialien für diese Vorlesung





Was ist eine negative Externalität?



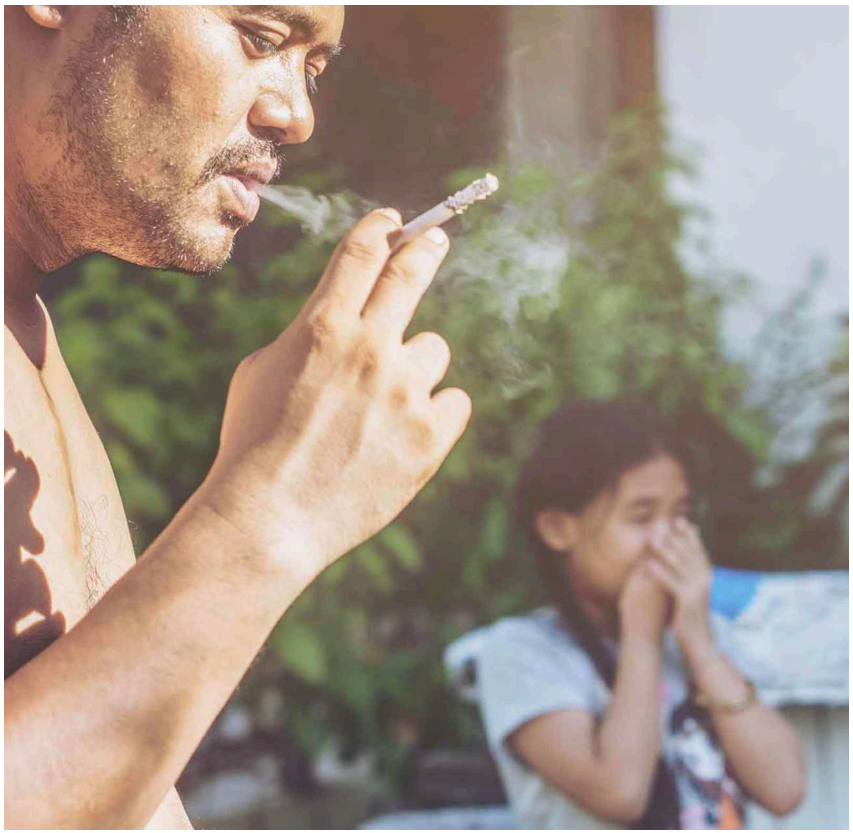
Viele Fabriken verschmutzen die Umwelt, wenn sie Güter für unseren Konsum produzieren

Acemoglu et al., S. 300

Wer ist von der Externalität betroffen?

- Eine negative Externalität entsteht wenn:
  - Käufer und Verkäufer Entscheidungen treffen und ihren eigenen Nutzen optimieren
  - aber ihre Entscheidungen für andere Akteure negative Folgen haben
- Dies führt zu Marktversagen:
  - da die gesellschaftlichen Kosten durch den Markt unberücksichtigt bleiben
- Beispiele?

Was ist eine negative Externalität?



penfieldbuildingblocks.org

Wer ist von der Externalität betroffen?

- Eine negative Externalität entsteht wenn:
  - Käufer und Verkäufer Entscheidungen treffen und ihren eigenen Nutzen optimieren
  - aber ihre Entscheidungen für andere Akteure negative Folgen haben
- Dies führt zu Marktversagen:
  - da die gesellschaftlichen Kosten durch den Markt unberücksichtigt bleiben
- Beispiele?

Was ist eine negative Externalität?



decibelpro.app

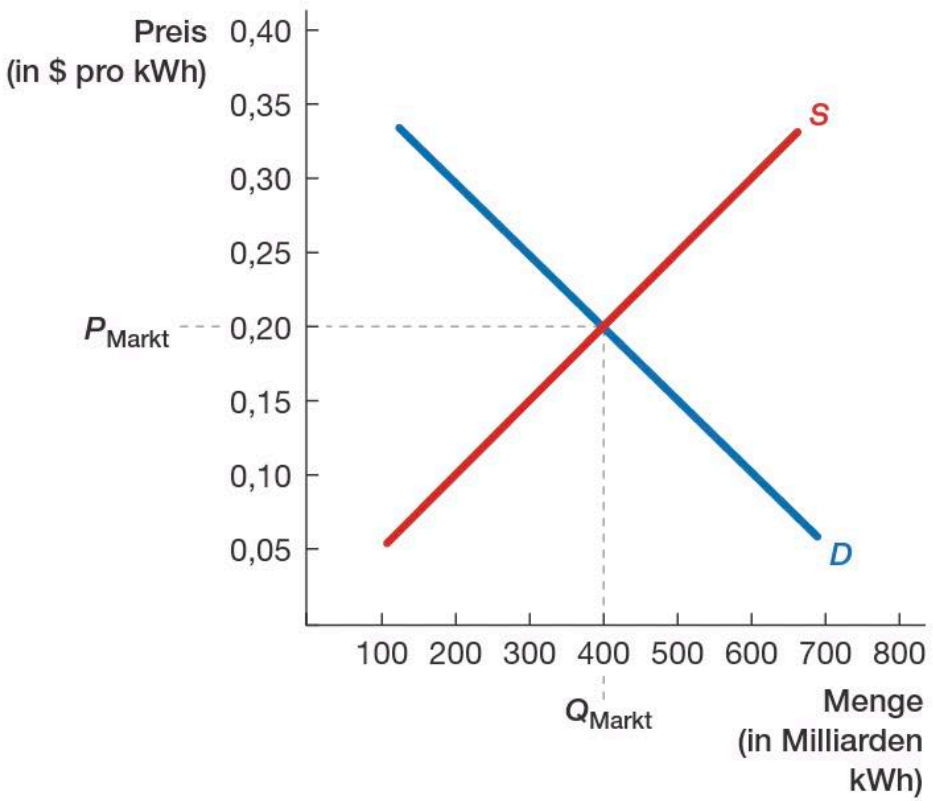
- Eine negative Externalität entsteht wenn:
  - Käufer und Verkäufer Entscheidungen treffen und ihren eigenen Nutzen optimieren
  - aber ihre Entscheidungen für andere Akteure negative Folgen haben
- Dies führt zu Marktversagen:
  - da die gesellschaftlichen Kosten durch den Markt unberücksichtigt bleiben
- Beispiele?

Wer ist von der Externalität betroffen?

Negative Externalität

Beispiel: Unser Elektrizitätskonsum geht mit CO2-Ausstoß einher, der soziale Kosten verursacht

Der Markt für Elektrizität



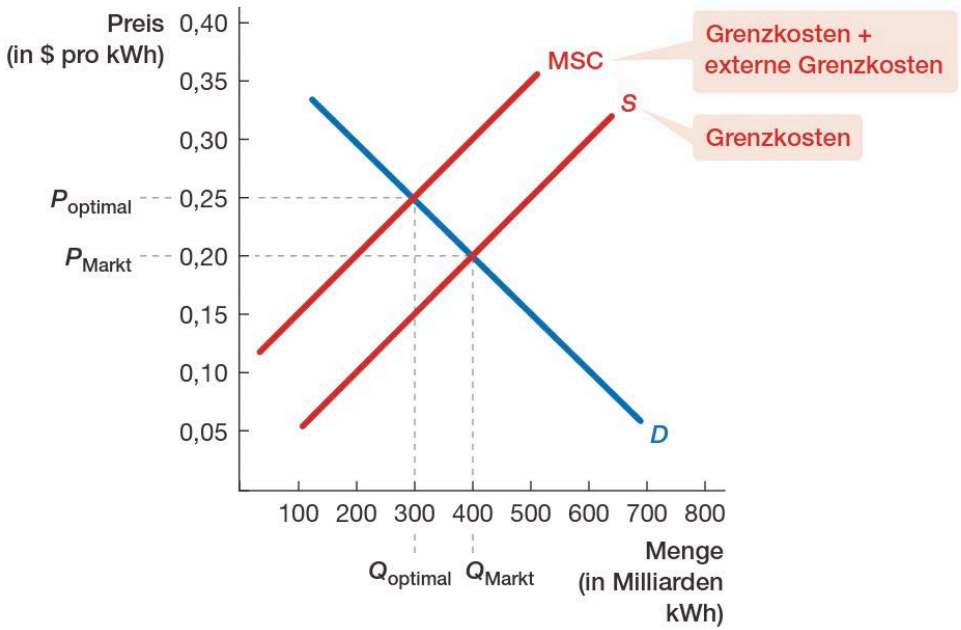
Acemoglu et al., S. 299

- Privates Angebot:
  - berücksichtigt private Grenzkosten der Produktion
  - Grenzkosten sind Kosten, die bei der Produktion der letzten Outputeinheit entstehen

Negative Externalität

Beispiel: Unser Elektrizitätskonsum geht mit CO2-Ausstoß einher, der soziale Kosten verursacht

Der Markt für Elektrizität



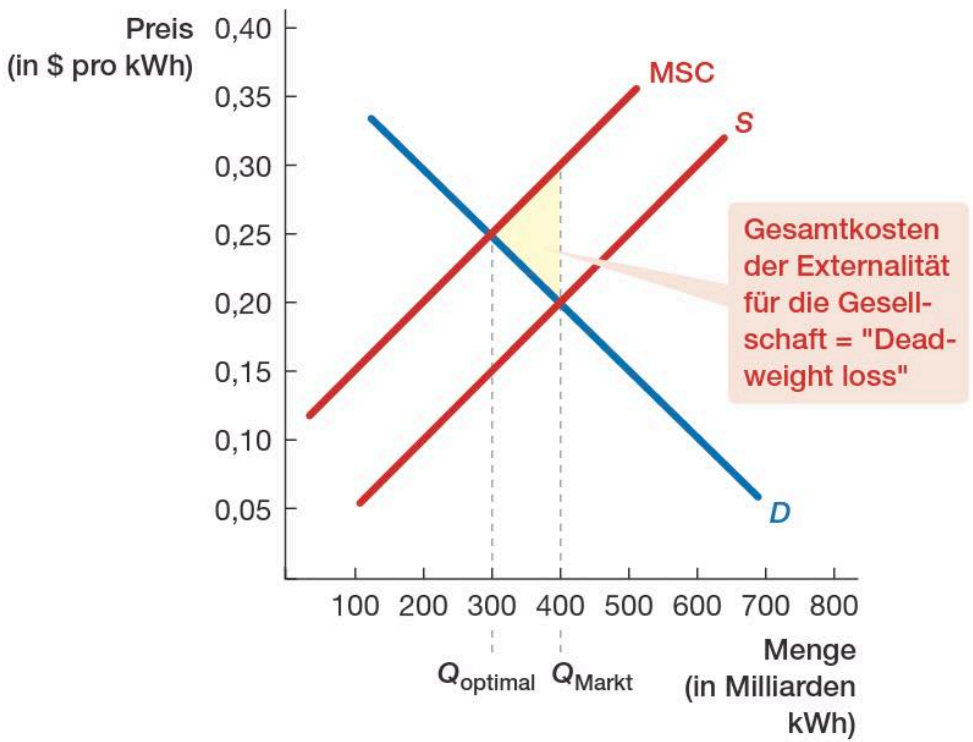
Acemoglu et al., S. 301

- Privates Angebot:
  - berücksichtigt private Grenzkosten der Produktion
  - Grenzkosten sind Kosten, die bei der Produktion der letzten Outputeinheit entstehen
- Soziale Grenzkosten der Produktion:
  - sind höher und berücksichtigen auch noch den zusätzlichen sozialen Schaden

Negative Externalität

Beispiel: Unser Elektrizitätskonsum geht mit CO2-Ausstoß einher, der soziale Kosten verursacht

Der Markt für Elektrizität



Acemoglu et al., S. 302

- Privates Angebot:
  - berücksichtigt private Grenzkosten der Produktion
  - Grenzkosten sind Kosten, die bei der Produktion der letzten Outputeinheit entstehen
- Soziale Grenzkosten der Produktion:
  - sind höher und berücksichtigen auch noch den zusätzlichen sozialen Schaden
- "Deadweight loss":
  - Der insgesamt entstehende soziale Schaden

Was ist eine positive Externalität?



static.vecteezy.com

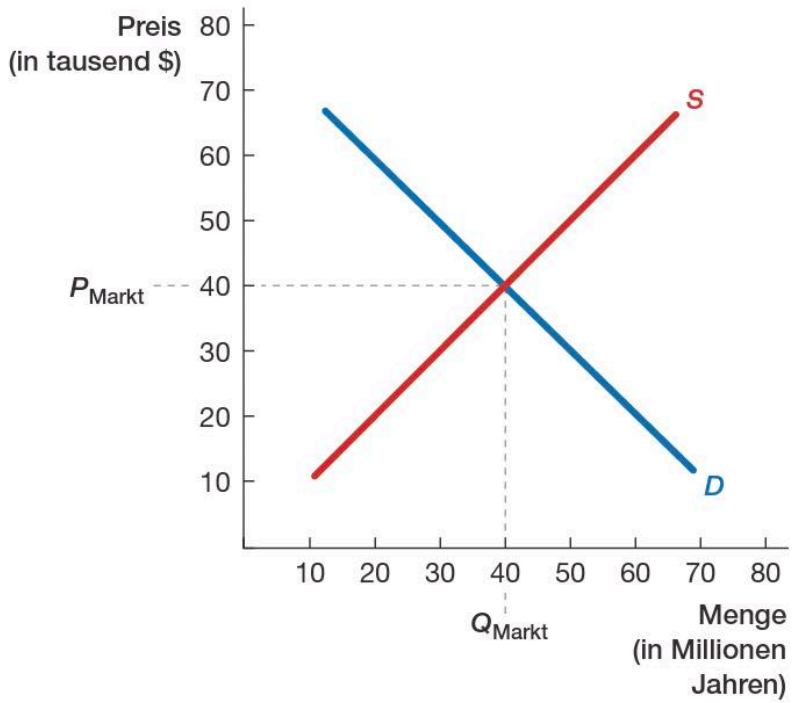
Beispiele?

- Eine positive Externalität ensteht:
  - wenn individuelle Entscheidungen für andere Akteure positive Folgen haben
  - der zusätzliche gesellschaftliche Nutzen bleibt aber bei der individueller Entscheidung unberücksichtigt
- Auch positive Externalitäten führen zu Marktversagen
  - uns entgeht gesellschaftlicher Nutzen

Positive Externalität

Beispiel: Bildung generiert gesellschaftlichen Nutzen, da gebildete Bürger im Durchschnitt weniger kriminell sind, mehr Steuer zahlen, gesünder sind, politisch aktiver sind, usw.

Der Markt für Bildung



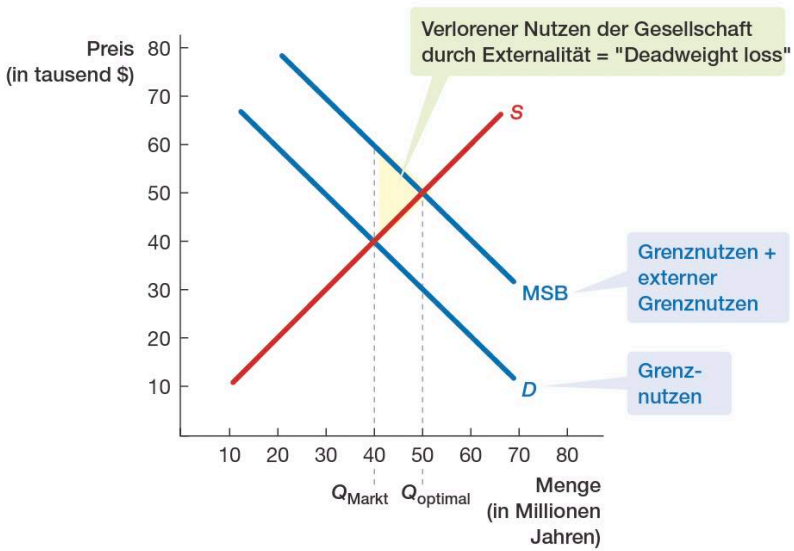
Acemoglu et al., S. 304

- Private Nachfrage:
  - berücksichtigt privaten Grenznutzen der Bildung
  - Grenznutzen ist Nutzen, der durch das letzte Jahr an Bildung entsteht

Positive Externalität

Beispiel: Bildung generiert gesellschaftlichen Nutzen, da gebildete Bürger im Durchschnitt weniger kriminell sind, mehr Steuer zahlen, gesünder sind, politisch aktiver sind, usw.

Der Markt für Bildung

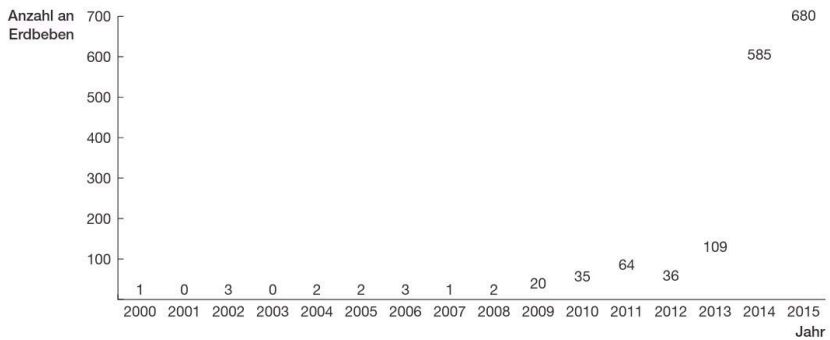


Acemoglu et al., S. 304

- Private Nachfrage:
  - berücksichtigt privaten Grenznutzen der Bildung
  - Grenznutzen ist Nutzen, der durch das letzte Jahr an Bildung entsteht
- Sozialer Grenznutzen von Bildung:
  - ist höher und berücksichtigt auch noch den zusätzlichen sozialen Nutzen aus einem weiteren Jahr an Bildung
- "Deadweight loss":
  - Der soziale Nutzen, der uns durch eine private Bildungsentscheidung entgeht

Wie kann der Staat solche Externalitäten beheben?

Fracking und Erdbeben in Oklahoma



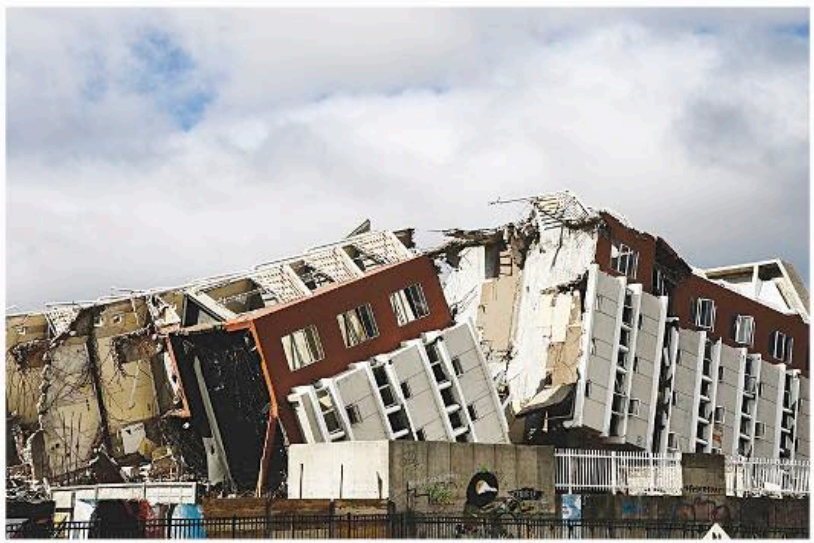
Acemoglu et al., S. 313

- Mögliche Interventionen:
  1. Politik der Anordnung und Kontrolle
     - Der Staat kann bestimmtes Verhalten verbieten
  2. Marktorientierte Politiken:
     - Steuern und Subventionen
     - Handelbare Zertifikate

Woraus entsteht diese Externalität?

Wie kann der Staat solche Externalitäten beheben?

Fracking und Erdbeben in Oklahoma



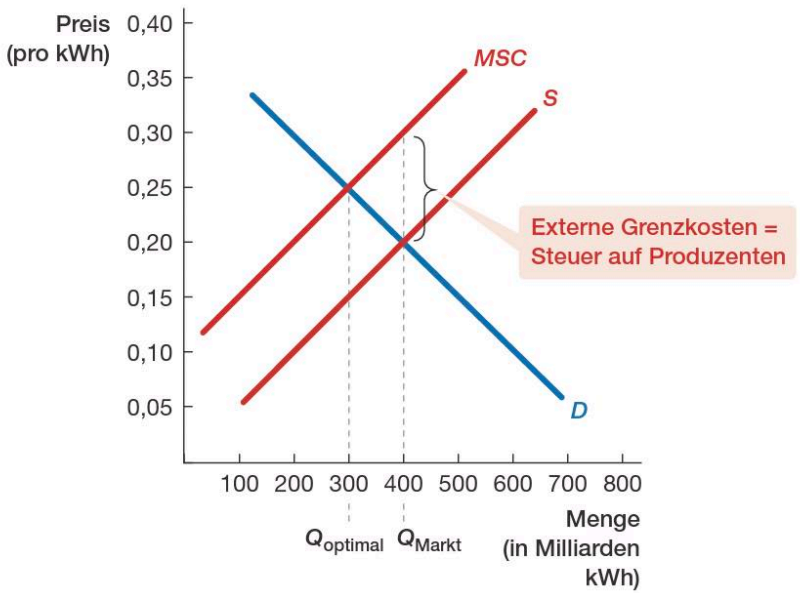
Acemoglu et al., S. 312

- Mögliche Interventionen:
  1. Politik der Anordnung und Kontrolle
     - Der Staat kann bestimmtes Verhalten verbieten
  2. Marktorientierte Politiken:
     - Steuern und Subventionen
     - Handelbare Zertifikate

Woraus entsteht diese Externalität?

Marktorientierte Lösungen: Eine optimale Steuer

Eine Steuer, die genau die Externalität behebt wird die Pigou-Steuer genannt

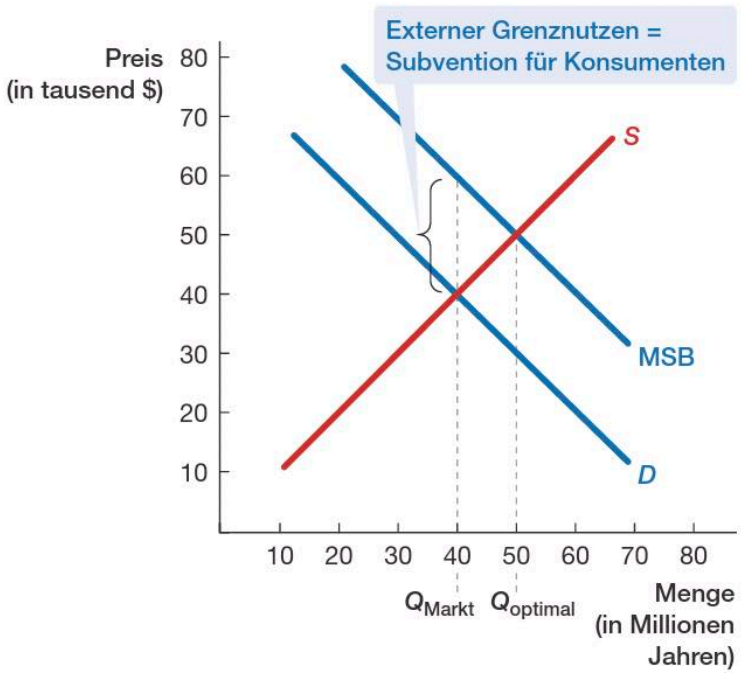


Acemoglu et al., S. 315

- Die Pigou-Steuer:
  - Ist so hoch, wie die Differenz zwischen privaten und sozialen Grenzkosten
  - Sie Behebt die Externalität
    - Produzentenkosten erhöhen sich um die Steuer (Externalität)
    - Konsumenten zahlen einen höheren Preis $\Rightarrow$ sozial optimale Menge wird konsumiert

Marktorientierte Lösungen: Eine optimale Subvention

Eine staatliche Zahlung, die genau die Externalität behebt wird Pigou-Subvention oder korrigierende Subvention genannt



Acemoglu et al., S. 316

- Die Pigou-Subvention:
  - Ist so hoch, wie die Differenz zwischen privaten und sozialen Grenznutzen
  - Sie behebt die Externalität
    - Konsumentennutzen erhöht sich um die sozialen Erträge $\Rightarrow$ sozial optimale Menge wird konsumiert

Beispiel: Klimaerwärmung



Konsum und Produktion erzeugen CO2 und tragen zur Klimaerwärmung bei

- Privatwirtschaftliche Entscheidungen und Externalitäten:
  - Nutzen und Gewinn fließen den Verursachern zu
  - Schaden der Klimaerwärmung betreffen auch andere und sind global sehr ungleich verteilt
  - Konsumenten und Produzenten berücksichtigen den Umweltschaden in ihrem wirtschaftlichen Kalkül nicht
  - Konsum und Produktion sind zu groß, Vermeidungsmaßnahmen zu gering
- Was kann dagegen unternommen werden?
  - CO2-Besteuerung oder handelbare CO2-Zertifikate
  - Subventionen erneuerbarer Energien
  - Reichen unsere heutigen Anstrengungen aus? Wo bleiben Herausforderungen?

Öffentliche Güter

Sind nicht-ausschließbar und nicht rival im Konsum

		Ausschließbarkeit: Hoch	Ausschließbarkeit: Niedrig
Rivalität	Hoch	Gewöhnliche private Güter (z.B. Kleidung, Lebensmittel, Möbel)	Allmendegüter (z.B. Fische, Wasser, Naturwälder, Lebensmittel bei einem Picknick)
	Niedrig	Club-Gut (z.B. Kabelfernsehen, Pay-per-View-TV, Wi-Fi, Musik-Downloads)	Öffentliche Güter (z.B. Landesverteidigung, Frühwarnsysteme, Erdbebenschutzprogramme)

Tabelle 9.1: **Vier Arten von Gütern**

Acemoglu et al., S. 319

- Ausschließbarkeit:
  - wenn Güter nur von der Person konsumiert werden, die für sie bezahlt hat und die Anderen ausgeschlossen werden können
- Rivalität:
  - wenn Güter nur von einer Person konsumiert werden können (und wenn jemand sie konsumiert, bleibt es nichts übrig)

Bei öffentlichen Gütern entstehen Trittbrettfahrer-Probleme

Warum? Was sind die individuellen Anreize, zum öffentlichen Gut beizutragen?



www.design-led.at, www.innovationspreis.de, bmvg.de

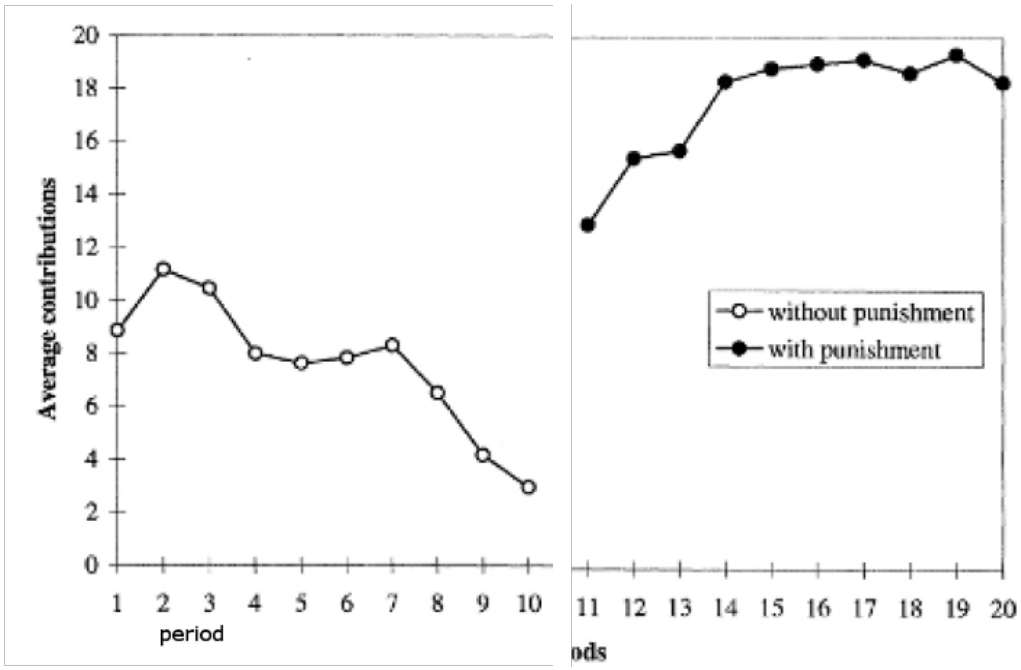
Ein öffentliches Gut-Spiel

Dieses Beispiel verdeutlicht das Trittbrettfahrerproblem bei öffentlichen Gütern

- Spielregeln:
  - 4 Spieler erhalten jeweils 20 Geldeinheiten
  - Sie können diese behalten oder in ein öffentliches Gut investieren
    - Das behaltene Geld kommt einem direkt zugute
    - Im öffentlichen Gut wird die Summe aller Investitionen gesammelt und vervielfacht:
      öffentliches Gut zahlt Investitionssumme $\times$ 1,6, die gleichmäßig an alle ausgezahlt wird
- Mögliche Verhaltensweisen (bsp.):
  - Alle investieren jeweils 20 und erhalten $(80 \times 1{,}6)/4 = 32$
  - Spieler 1 und 2 investieren nichts, Spieler 3 und 4 investieren alles
    $\Rightarrow$ alle erhalten aus der Investition $(40 \times 1{,}6)/4 = 16$;
    Gesamtertrag von Spieler 1 und 2: 36
    Gesamtertrag von Spieler 3 und 4: 16
- Was sind die Anreize in diesem Spiel?

Ein öffentliches Gut-Spiel

Dieses Beispiel verdeutlicht das Trittbrettfahrerproblem bei öffentlichen Gütern

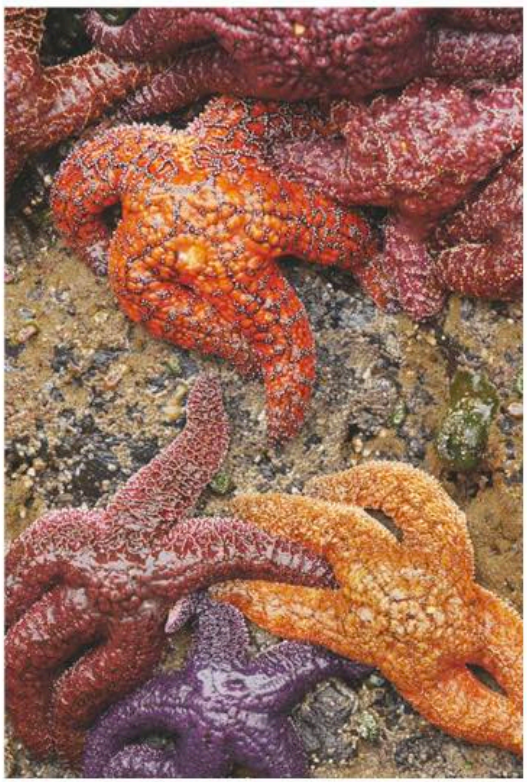


Fehr & Gechter (2000)

- Warum passen sich die Spieler über die Zeit an?
- Was könnte man dagegen tun?
  - Individuelle Bestrafung $\Rightarrow$ Bereitstellung (aber kein Wohlfahrtsgewinn, da Spieler zu viel bestrafen)
  - Oder aber: Besteuerung und staatliche Bereitstellung

Öffentliche Güter können auch privat bereitgestellt werden

Kann das öffentliche Gut "Erhaltung von Biodiversität" durch freiwillige Spenden bereitgestellt werden? Wo liegen die Grenzen?





Welche Spezies würden Sie lieber schützen?

Acemoglu et al., S. 326

Allmendegüter ("open-pool resource goods")



Sind nicht-ausschließbar aber rival im Konsum



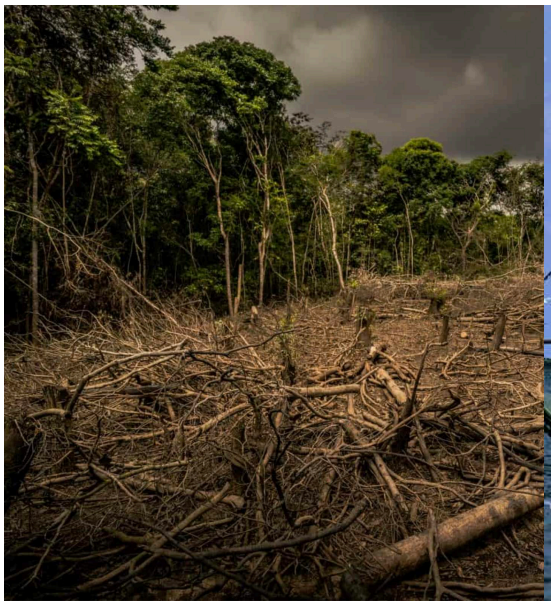
www.ostsee-zeitung.de

- Nicht-ausschließbar:
  - Jeder kann am Konsum der Güter teilhaben
- Rival:
  - Gut kann erschöpft werden
  - Jede Person berücksichtigt nur die privaten Grenzkosten des eigenen Konsums, aber nicht die gesellschaftlichen Kosten ($\Rightarrow$ Externalität)

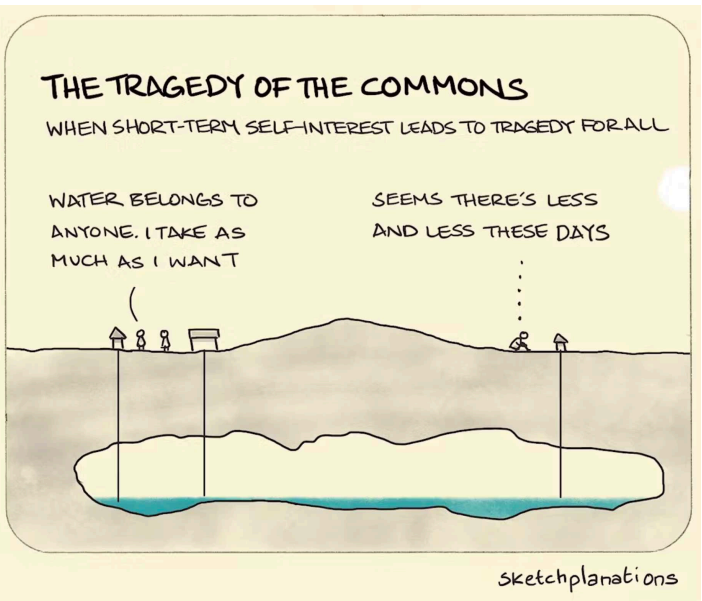
Weitere Beispiele?

Die Tragödie der Allmende

Gemeinschaftlich genutzte Güter werden vollständig erschöpft





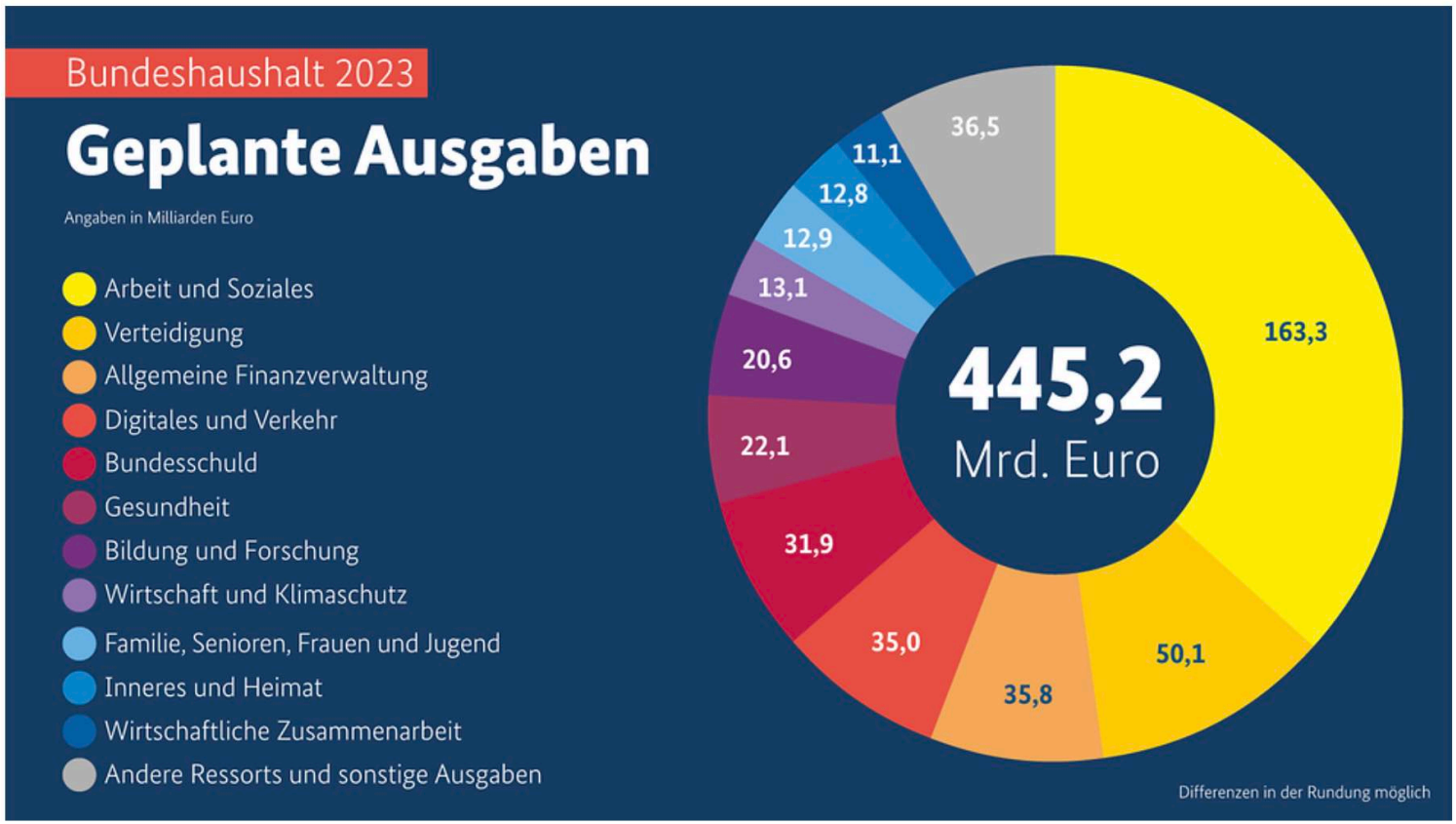


wwf.at, planet-wissen.de, sketchpanations

- Individuell rationales verhalten führt zu Übernutzung
- Was kann dagegen unternommen werden?
  - Zuweisung von privaten Eigentumsrechten
  - Staatliche Regulierung

Die Staatsausgaben in Deutschland

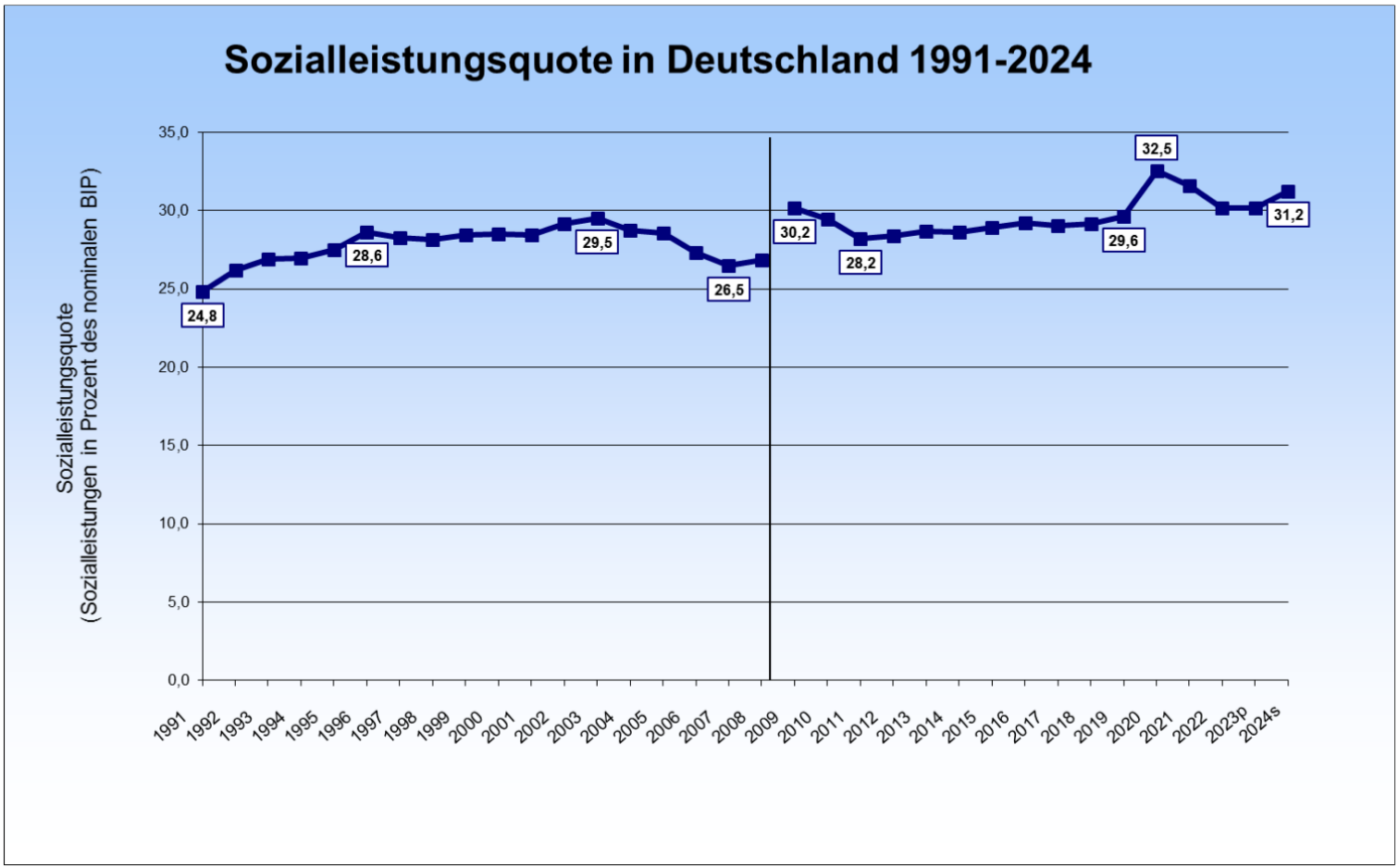
. . . finanzieren öffentliche Güter, aber auch Sozialausgaben



Alt: www.bundesregierung.de
Neu: `https://www.bundeshaushalt.de/DE/Bundeshaushalt-digital/bundeshaushalt-digital.html`

Das Sozialbudget in Deutschland über die Zeit

Die Sozialleistungen belaufen sich auf ca. 30% des Bruttoinlandproduktes

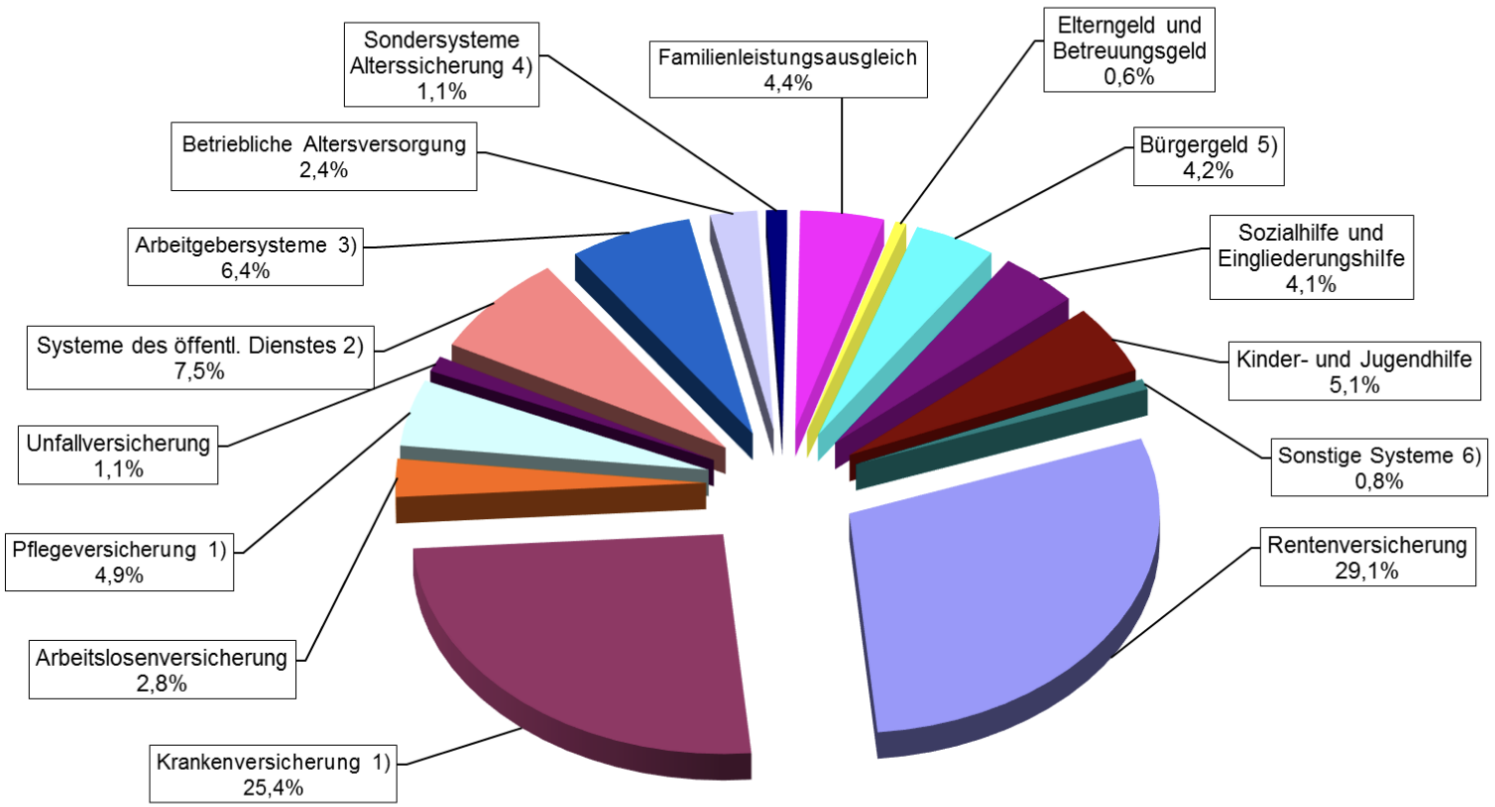


www.bmas.de, Sozialbudget 2024

Das Sozialbudget in Deutschland in 2024

Die Sozialleistungen betrugen im Jahr 2024 ca. 16.093 Euro pro Kopf: An wen gingen sie?

Das Sozialbudget nach Sicherungszweigen im Jahr 2024:
Anteile an den Gesamtausgaben einschließlich der Beiträge des Staates



1) Gesetzlich und privat
2) Pensionen, Familienzuschläge, Beihilfen
3) Entgeltfortzahlung, Zusatzversorgung des öffentl. Dienstes u.a.m.
4) Alterssicherung der Landwirte, Versorgungswerke, private Altersvorsorge
5) einschließlich sonstige Arbeitsförderung
6) Ausbildungs- und Aufstiegsförderung, Wohngeld und Entschädigungssysteme

www.bmas.de, Sozialbudget 2024

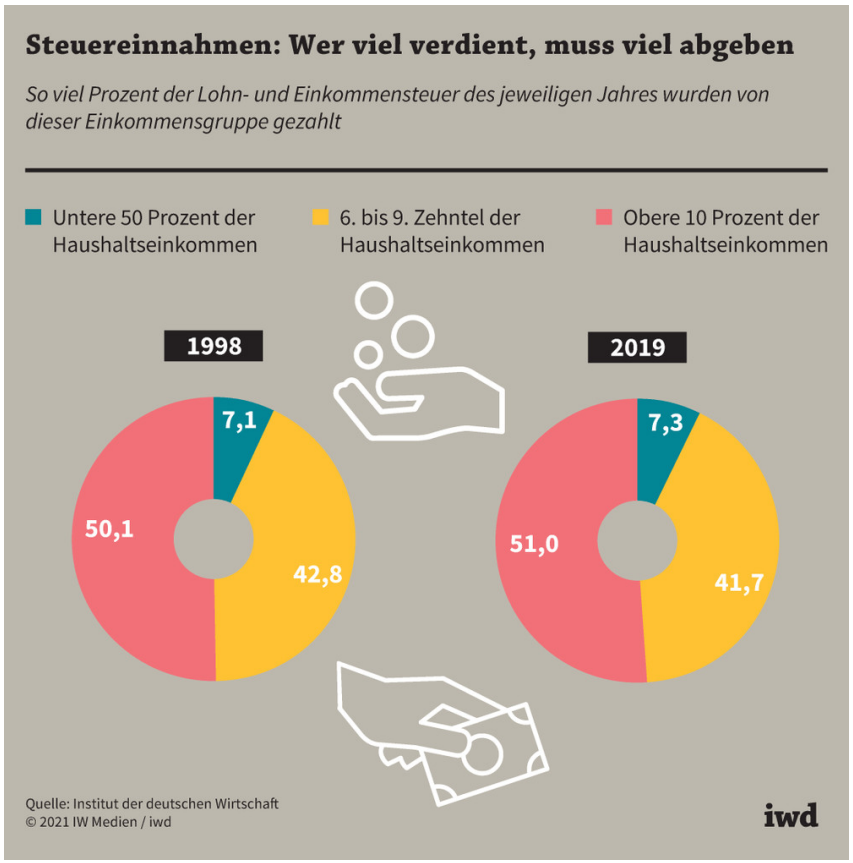
Warum braucht es eine Sozialpolitik?

Normative Erklärungen für Sozialausgaben

- Sozialpolitik als Versicherung
  - Der Sozialstaat versichert gegen Einkommensverluste
  - Private Versicherungsmärkte funktionieren nur bedingt
    - Schwer Verträge über Lebenseinkommen zu schließen
    - Insb. Kinder können keine Versicherung über zukünftige Einkommensströme abschließen
    - Anreizprobleme in Versicherungsmärkten
- Konstitutionelle Umverteilung
  - Hypothetischer Verfassungsvertrag, der hinter dem "Schleier der Unwissenheit" beschlossen wird
  - Alle einigen sich auf ein Steuer-/Transfersystem, ohne zu wissen, wo sie selbst in der Einkommensverteilung stehen
  - Je mehr Risikoaversion, desto mehr wird umverteilt

Die Umverteilungswirkung der Einkommenssteuer

Die Einkommenssteuer ist progressiv: Grenzsteuersätze erhöhen sich mit dem Einkommen



- In einer Demokratie wird Umverteilung durch Mehrheitsbeschluss bestimmt
- Aus Eigeninteresse gibt es eine demokratische Mehrheit für eine Steuer, wenn der Medianwähler durch die Umverteilung profitiert
  - Alle Bürger nach Einkommen aufgereit, die Person in der Mitte spielt das "Zünglein an der Waage" $\Rightarrow$ ihre Interessen sind entscheidend

Mehrheitsentscheidungen über eine Einkommenssteuer

Beispiel: Steuer von 50%, Aufkommen wird gleichmäßig unter allen Bürgern verteilt
Gibt es eine demokratische Mehrheit? Wer ist der Medianwähler?

	Bürger*innen	A	B	C	D	E	Summe
(1)	Einkommen	5.000	20.000	35.000	40.000	50.000	150.000
(2) = 50% von (1)	Steuer	2.500	10.000	17.500	20.000	25.000	75.000
(3) = Summe (2) /5	Transfer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
(4) = (1)-(2)+(3)	Verfügbares Einkommen	17.500	25.000	32.500	35.000	40.000	150.000
(4) > (1) ?	Abstimmung	ja	ja	nein	nein	nein	2 : 3

- Bei wem ist die Anzahl der Bürger*innen, die reicher sind gleich wie die Anzahl derer, die ärmer sind?
- Wenn das Einkommen des Medianwählers größer ist als das Durchschnittseinkommen, wird die Umverteilung demokratisch abgelehnt, sonst wird sie beschlossen

Mehrheitsentscheidungen über eine Einkommenssteuer

Beispiel: Steuer von 50%, Aufkommen wird gleichmäßig unter allen Bürgern verteilt
Gibt es eine demokratische Mehrheit? Wer ist der Medianwähler?

	Bürger*innen	A	B	C	D	E	Summe
(1)	Einkommen	15.000	20.000	25.000	40.000	50.000	150.000
(2) = 50% von (1)	Steuer	7.500	10.000	12.500	20.000	25.000	75.000
(3) = Summe (2) /5	Transfer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
(4) = (1)-(2)+(3)	Verfügbares Einkommen	22.500	25.000	27.500	35.000	40.000	150.000
(4) > (1) ?	Abstimmung	ja	ja	ja	nein	nein	3 : 2

- Bei wem ist die Anzahl der Bürger*innen, die reicher sind gleich wie die Anzahl derer, die ärmer sind?
- Wenn das Einkommen des Medianwählers größer ist als das Durchschnittseinkommen, wird die Umverteilung demokratisch abgelehnt, sonst wird sie beschlossen

Markt und Staat: Zusammenfassung

- In manchen Bereichen kann der Staat ineffiziente Marktergebnisse korrigieren:
  - Durch steuerfinanzierte Ausgaben
  - und/oder Regulierung
- Sozialpolitik dominiert die Staatstätigkeit:
  - Sozialleistungen
  - Umverteilende Steuerpolitik